



ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОСНОВАН В 1878 ГОДУ

Распознавание образов и компьютерное зрение

Профессор, к.ф.-м.н., доцент кафедры ТОИ

Бакланова Ольга Евгеньевна

E-mail: OEBaklanova@mail.ru



ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОСНОВАН В 1878 ГОДУ

Темы мини-проектов по компьютерному зрению



Темы мини-проектов по компьютерному зрению



Обнаружение и классификация объектов

1. Обнаружение дорожных знаков на изображениях с камер автомобиля
2. Распознавание жестов руки с помощью веб-камеры
3. Распознавание мимики лица для определения эмоций
4. Классификация фруктов и овощей по изображениям (на весах/кассах)
5. Обнаружение и подсчет автомобилей на видео с уличной камеры

Темы мини-проектов по компьютерному зрению

Обработка изображений

6. Цветовая сегментация объектов на изображении (например, сортировка шариков по цвету)
7. Удаление фона с фотографии с помощью сегментации
8. Сравнение эффективности различных методов сглаживания и фильтрации изображений
9. Улучшение качества изображений с низким освещением (night vision)
10. Сканер документов: выпрямление, бинаризация и обрезка листа бумаги



Темы мини-проектов по компьютерному зрению



Машинное обучение и нейросети

11. Классификация одежды из датасета Fashion-MNIST с помощью CNN
12. Сравнение архитектур ResNet и VGG на задаче классификации изображений
13. Передача стиля изображения: перенос художественного стиля на фото
14. Аугментация данных и её влияние на точность нейросети
15. Использование MobileNet для классификации изображений на мобильных устройствах

Темы мини-проектов по компьютерному зрению

Компьютерное зрение в реальных задачах

16. Распознавание номеров автомобилей с видео потока
17. Система контроля наличия маски на лице
18. Определение загруженности парковки с дрона
19. Обнаружение трещин на дорожных покрытиях или зданиях
20. Анализ рентгеновских снимков: классификация повреждений или аномалий

Защита практических работ и мини-проекта

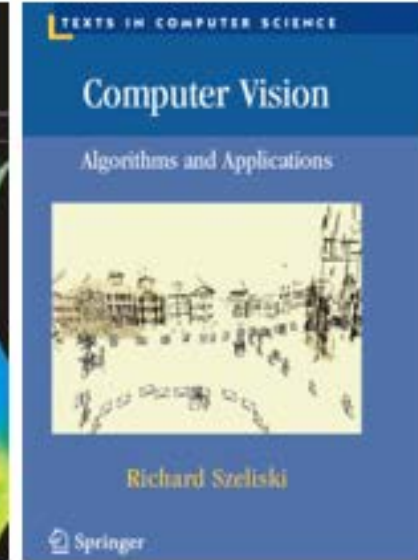
Практические работы и мини-проект выполняются бригадами по 2 человека.

Для защиты практических работ необходимо подготовить и прикрепить в Moodle:

1. Презентацию с описанием методов и алгоритмов для решения каждой задачи, ответы на контрольные вопросы.
2. Программу с подробными комментариями в формате Jupyter Notebook и результатами работы программы.

Защитить практическую работу и мини-проект.

Рекомендуемая литература

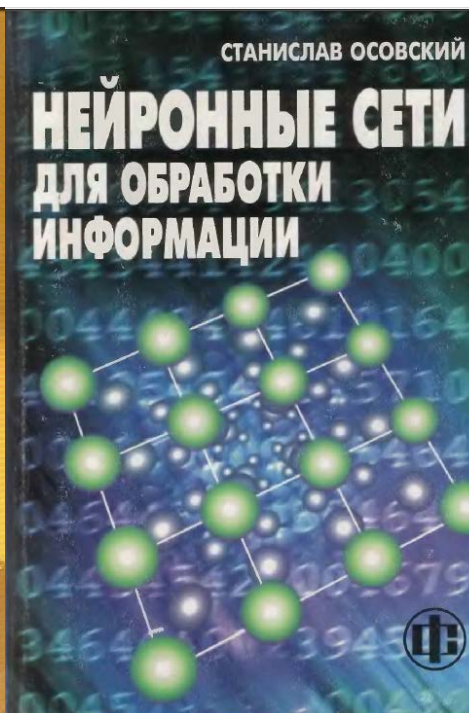
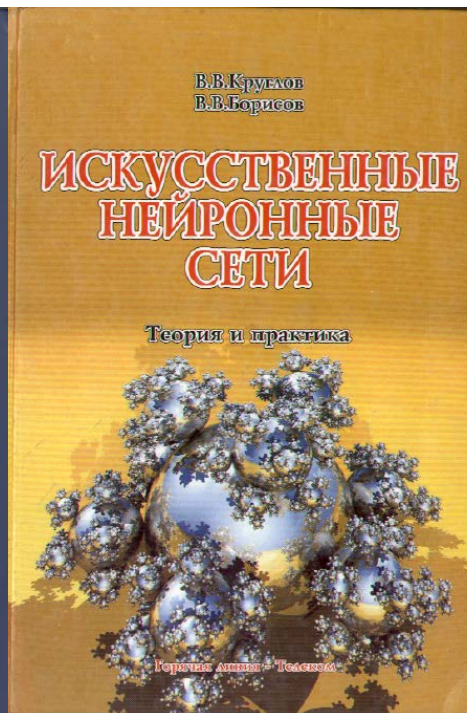
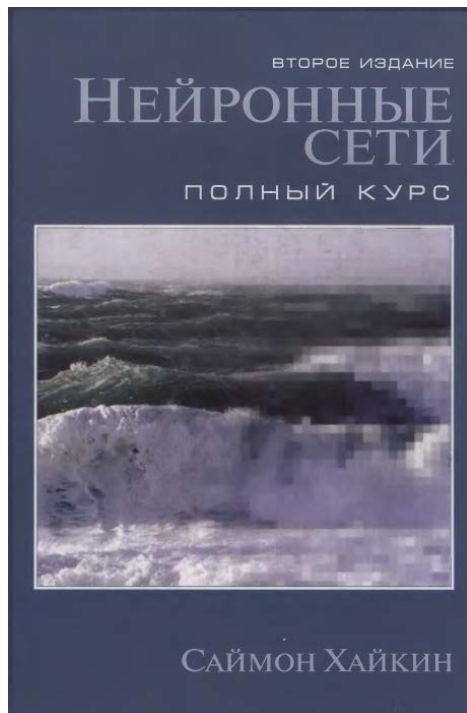


- ✓ Шапиро Л., Стокман Дж. Компьютерное зрение, 2006
- ✓ Форсайт Д., Понс Ж. Компьютерное зрение, 2004
- ✓ Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений, 2005
- ✓ Гонсалес Р., Вудс Р., Эддингс С. Цифровая обработка изображений в среде Matlab, 2006
- ✓ Szeliski R. Computer vision: Algorithm and applications, 2010



Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет

Рекомендуемая литература по машинному обучению и нейронным сетям





Рекомендуемая литература



Основная литература:

- Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2019.
- Дудани Н. Распознавание образов. – М.: Мир, 2021.
- Вахитова Л.М. Методы и алгоритмы обработки изображений. – Казань: КГТУ, 2022.

Дополнительная литература:

- Ian Goodfellow et al. Deep Learning. – MIT Press, 2016.
- Adrian Rosebrock. Practical Python and OpenCV. – PyImageSearch, 2020.
- Сайты: <https://docs.opencv.org/>, <https://keras.io/>, <https://scikit-learn.org/>



ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОСНОВАН В 1878 ГОДУ

Спасибо за внимание!